EXPERIMENT · LÖSEN UND SÄTTIGUNG

Die Löslichkeitsgrenze von Salz und Zucker

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

1 Ziel und Vermutung

Welcher Stoff löst sich besser in Wasser? Was passiert, wenn die Lösung gesättigt ist?

Ich vermute, dass sich _____ besser löst, weil …

---

2 Materialien und Stoffe

Materialien: 2 gleiche, durchsichtige Gläser (mindestens 500 ml), 1 kleiner Löffel, 1 Messbecher und 1 Stift.

Stoffe: zweimal 200 ml Wasser bei Raumtemperatur (ca. 20 °C), Kochsalz und Haushaltszucker.

3 Skizze der Versuchsanordnung



4 Durchführung

1. Beschrifte die Gläser mit „Salz“ und „Zucker“. Miss jeweils **200 ml Wasser** mit dem Messbecher ab und fülle es in die Gläser.

2. Gib **eine Löffelspitze Salz** in das Salzglas. Schwenke das Glas vorsichtig, bis keine Salzkristalle mehr zu erkennen sind.

3. Gib weitere, möglichst gleich große Löffelspitzen Salz hinzu. **Schwenke nach jeder Zugabe, bis die Portion vollständig gelöst ist.** Führe eine Strichliste auf Seite 2.

4. Schwenke bei Bodensatz mehrere Minuten weiter. Bleiben Kristalle zurück, stoppe und markiere die **erste nicht vollständig gelöste Portion**.

5. Wiederhole Schritte 2 bis 4 mit Zucker und einem sauberen, trockenen Löffel. Die Löffelspitzen sollen gleich groß sein. **Zucker braucht gegen Ende mehr Zeit.**

6. Notiere deine Beobachtungen und werte den Versuch auf Seite 2 aus.

Fair vergleichen: Gleiche Wassermenge, Temperatur und Vorgehensweise. Löffelspitzen sind unterschiedlich schwer: Ihre Anzahl erlaubt nur einen **groben Vergleich**. Genau misst man die gelösten Mengen in Gramm.

Arbeite vorsichtig, damit nichts überschwappt. Die Versuchslösungen werden nicht probiert.

Was hast du herausgefunden?

Name: _____ Datum: _____

5 Beobachtung

Beschreibe zuerst nur, was du siehst. Trage jede Zugabe als Strich ein. Kreise den letzten Strich ein, wenn diese Portion nicht mehr vollständig gelöst wurde.

Das habe ich beobachtet	Glas 1: Salz	Glas 2: Zucker
Strichliste der zugegebenen Löffelspitzen		
Anzahl der vollständig gelösten Löffelspitzen		
Nummer der ersten nicht vollständig gelösten Löffelspitze		
Aussehen der Flüssigkeit während des Versuchs		
Was liegt am Ende auf dem Boden?		

6 Auswertung

a) Von welchem Stoff lösten sich mehr Löffelspitzen? Passt das zu deiner Vermutung?

b) Warum bleiben am Ende Kristalle am Boden liegen? Verwende das Wort **„gesättigt“**.

c) Warum ist das Zählen von Löffelspitzen keine genaue Messung der Löslichkeit?

Wort-Hilfe: Eine Lösung ist bei einer bestimmten Temperatur **gesättigt**, wenn sich kein weiterer Anteil dieses Stoffes darin lösen kann. Ungelöste Kristalle können als Bodensatz zurückbleiben.